BONE TUMOURS 1 (2ND STAGE 2026)

أورام العظام 1 (المرحلة الثانية 2026)

Dr. Ali Tariq Jassim – Department of Surgery, College of Medicine

د. علي طارق جاسم – فرع الجراحة، كلية الطب

1. CLINICAL PRESENTATION AND EXAMINATION | الصورة السريرية والفحص

Why Are These Lesions Considered Together? | لماذا تُدرس هذه الآفات معاً؟

Tumours, tumour-like lesions and cysts are considered together, partly because their **clinical presentation and management are similar**.

تُدرس **الأورام والآفات الشبيهة بالأورام والأكياس** معاً، جزئياً لأن **صورتها السريرية وعلاجها متشابهان**.

History | القصة المرضية

- Often **asymptomatic** – discovered **accidentally**.

غالباً **بلا أعراض** – وتُكتشف **بالصدفة**.

Age: in **childhood and adolescence** the primary malignant tumours are notably **Ewing's tumour and osteosarcoma**.

العمر: في **الطفولة والمراهقة** تكون الأورام الخبيثة الأولية خصوصاً **ورم إيوينغ والساركوما العظمية**.

- **Chondrosarcoma and fibrosarcoma** typically occur in **older people**.

الساركوما الغضروفية والساركوما الليفية تحدثان عادةً عند **كبار السن**.

> In patients **over 70 years**, **metastatic bone lesions are more common than all primary tumours together**.
>
> عند المرضى **فوق 70 سنة**، تكون **الآفات العظمية النقيلية أكثر شيوعاً من جميع الأورام الأولية مجتمعةً**.

Symptoms | الأعراض

- **Pain:** even a **tiny lesion** may be very painful if **encapsulated in dense bone** (e.g. **osteoid osteoma**).

الألم: قد تسبب حتى **الآفة الصغيرة جداً** ألماً شديداً إذا كانت **محصورة داخل عظم كثيف** (مثل **الورم العظموي**).

- **Swelling or the appearance of a lump** may be alarming.

الانتفاخ أو ظهور كتلة قد يكون مقلقاً.

- **Neurological symptoms** (**paraesthesiae or numbness**).

أعراض عصبية (تنميل أو خدر).

Examination | الفحص السريري

The examination focuses on the **symptomatic part**, but it should include the **area of lymphatic drainage** and, often, the **pelvis, abdomen, chest and spine**.

يركّز الفحص على **الجزء المصاب بالأعراض**، لكنه يجب أن يشمل **منطقة التصريف اللمفاوي** وغالباً **الحوض والبطن والصدر والعمود الفقري**.

2. IMAGING, LABORATORY INVESTIGATIONS AND BIOPSY | التصوير والفحوص المخبرية والخزعة

X-rays – Questions to Ask | الأشعة السينية – أسئلة يجب طرحها

Questions to ask when studying an X-ray:

أسئلة يجب طرحها عند دراسة صورة الأشعة:

- Is the lesion **solitary** or are there **multiple** lesions?

هل الآفة **منفردة** أم هناك **آفات متعددة؟**

- What **type of bone** is involved?

ما **نوع العظم** المصاب؟

- **Where** is the lesion in the bone?

أين تقع الآفة في العظم؟

- Are the **margins** well- or ill-defined?

هل **الحدود** واضحة أم غير واضحة؟

- Are there **flecks of calcification** in the lesion?

هل توجد **بقع تكلّس** داخل الآفة؟

- Is the **cortex eroded or destroyed**?

هل **القشرة متآكلة أو مدمّرة؟**

- Is there any **periosteal new-bone formation**?

هل يوجد **تكوّن عظم جديد حول السمحاق؟**

- Does the tumour **extend into the soft tissues**?

هل **يمتد الورم إلى الأنسجة الرخوة؟**

Other Imaging | تصوير آخر

- **Radionuclide scanning**.

المسح النظيري المشع.

- **Computed tomography (CT)**.

التصوير المقطعي المحوسب (CT).

- **Magnetic resonance imaging (MRI)**.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

Laboratory Investigations | الفحوص المخبرية

Blood tests **exclude other conditions**, e.g. **infection**, **metabolic bone disorders**, or a **'brown tumour' in hyperparathyroidism**.

تستبعد فحوص الدم **حالات أخرى** مثل **العدوى** و**اضطرابات العظام الاستقلابية** أو **«الورم البني» في فرط نشاط جارات الدرق.**

- **Increased ESR** and **elevated serum alkaline phosphatase**.

ارتفاع سرعة الترسيب (ESR) و**ارتفاع الفوسفاتاز القلوي في المصل.**

- **Serum protein electrophoresis** and **urine** tests.

الترحيل الكهربائي لبروتينات المصل وفحوص **البول.**

Biopsy | الخزعة

- **Needle biopsy**.

الخزعة بالإبرة.

- **Open biopsy**.

الخزعة المفتوحة.

> It is important to **delay the procedure until all the imaging studies have been completed**.
>
> من المهم **تأخير الإجراء حتى تكتمل جميع دراسات التصوير.**

3. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND STAGING | التشخيص التفريقي والتدريج

Differential Diagnosis | التشخيص التفريقي

- **Soft-tissue haematoma**.

ورم دموي في الأنسجة الرخوة.

- **Myositis ossificans**.

التهاب العضل المُتعظِّم.

- **Stress fracture**.

كسر الإجهاد.

- **Bone infection**.

عدوى العظم.

- **Gout**.

النقرس.

Figure 9.1 – Tumour Mimics | الشكل 9.1 – آفات تحاكي الأورام

Panel الجزء	Finding الموجودة
(a) (أ)	A huge swelling that was simply a **clotted haematoma** انتفاخ ضخم كان في الحقيقة **ورماً دموياً متخثراً**
(b) (ب)	**Bone infection** with pathological fracture **عدوى العظم** مع كسر مرضي
(c) (ج)	**Florid callus** in an un-united fracture **دشبذ غزير** في كسر غير ملتئم
(d) (د)	Large erosion in the calcaneum by a **gouty tophus** تآكل كبير في عظم العقب بسبب **توفة نقرسية**
(e) (هـ)	**Bone infarcts** **احتشاءات عظمية**

Staging of Bone Tumours | تدريج أورام العظام

Benign bone tumours (described by **Enneking**): **latent, active, aggressive**.

الأورام العظمية الحميدة (كما وصفها **إنيكينغ**): **كامنة، نشطة، عدوانية**.

Stage المرحلة	Meaning المعنى
Stage I **المرحلة I**	All **low-grade** sarcomas جميع الساركومات **منخفضة الدرجة**
Stage II **المرحلة II**	Histologically **high-grade** lesions آفات **عالية الدرجة** نسيجياً
Stage III **المرحلة III**	Sarcomas which have **metastasized** ساركومات **حدثت لها نقائل**

4. METHODS OF TREATMENT | طرق العلاج

Three Methods | ثلاث طرق

- **Tumour excision**.

  استئصال الورم.

- **Multi-agent chemotherapy**.

  العلاج الكيميائي متعدد الأدوية.

- **Radiotherapy**.

  العلاج الشعاعي.

Types of Tumour Excision | أنواع استئصال الورم

From the **least extensive to the most extensive** (as shown in the lecture figure):

من **الأقل اتساعاً إلى الأكثر اتساعاً** (كما في شكل المحاضرة):

- **Intracapsular (intralesional) excision**.

  الاستئصال داخل المحفظة (داخل الآفة).

- **Marginal excision**.

  الاستئصال الهامشي.

- **Wide (local) excision**.

  الاستئصال الموضعي الواسع.

- **Radical resection**.

الاستئصال الجذري.

Multi-Agent Chemotherapy | العلاج الكيميائي متعدد الأدوية

Neoadjuvant and adjuvant chemotherapy regimens effectively **reduce the size of the primary lesion**, **prevent metastatic seeding** and **improve the chances of survival**.

تقلّل أنظمة العلاج الكيميائي **قبل الجراحة وبعدها** فعلياً **حجم الآفة الأولية** و**تمنع بذر النقائل** و**تحسّن فرص البقاء على قيد الحياة**.

Radiotherapy | العلاج الشعاعي

Nowadays the **indications are more restricted**.

في الوقت الحاضر **استطباباته أكثر تقييداً**.

> Main complications: **post-irradiation spindle-cell sarcoma** and **pathological fracture in weight-bearing bones**.
>
> المضاعفات الرئيسية: **ساركوما مغزلية الخلايا بعد التشعيع** و**كسر مرضي في العظام الحاملة للوزن**.

5. NON-OSSIFYING FIBROMA, FIBROUS DYSPLASIA AND OSTEOID OSTEOMA | الورم الليفي غير المُعظِّم وسوء التنسج الليفي والورم العظموي

Non-Ossifying Fibroma (Fibrous Cortical Defect) | الورم الليفي غير المُعظِّم (عيب القشرة الليفي)

The **commonest benign lesion of bone**.

هو **أشيع آفة حميدة في العظم**.

A **developmental defect** in which a **nest of fibrous tissue** appears within the bone and persists for some years before ossifying.

عيب تطوري يظهر فيه **عش من النسيج الليفي** داخل العظم ويبقى عدة سنوات قبل أن يتعظّم.

- **Asymptomatic**; almost always found in **children** as an **incidental finding** on X-ray.

  بلا أعراض؛ ويُكتشف دائماً تقريباً عند **الأطفال كـموجودة عرضية** بالأشعة.

- Commonest sites: the **metaphyses of long bones**.

  أشيع المواضع: **كردوس العظام الطويلة**.

Fibrous Dysplasia | سوء التنسج الليفي

A **developmental disorder** in which areas of **trabecular bone are replaced by cellular fibrous tissue**.

اضطراب تطوري تُستبدل فيه مناطق من **العظم الإسفنجي بنسيج ليفي خلوي**.

> If the lesions are large, the bone is considerably weakened and **pathological fractures** or **progressive deformity** may occur.
>
> إذا كانت الآفات كبيرة يضعف العظم كثيراً وقد تحدث **كسور مرضية** أو **تشوه متدرج**.

- Treatment depends on the extent of the defect and the presence of deformities.

  يعتمد العلاج على اتساع العيب ووجود التشوهات.

- **Small lesions need no treatment**.

  الآفات الصغيرة لا تحتاج إلى علاج.

- Large and painful lesions, or those threatening to fracture (or fractured), can be **curetted and grafted**.

  يمكن **كشط وترقيع** الآفات الكبيرة المؤلمة أو المهدّدة بالكسر (أو المكسورة).

Osteoid Osteoma | الورم العظموي

A **tiny bone tumour (less than 1 cm)** that causes symptoms **out of all proportion to its size**.

ورم عظمي **صغير جداً (أقل من 1 سم)** يسبب أعراضاً **لا تتناسب إطلاقاً مع حجمه**.

- Patients are usually **under 30 years of age**.

  المرضى عادةً **دون الثلاثين من العمر**.

- **Any bone except the skull** may be affected; **over half** of cases occur in the **femur or tibia**.

  قد يصيب **أي عظم عدا الجمجمة**؛ و**أكثر من نصف** الحالات في **الفخذ أو القصبة**.

- Typical **pain at night**, **relieved by salicylates**.

ألم ليلي نموذجي **يزول بالساليسيلات**.

- Important X-ray feature: a small **radiolucent area – the 'nidus'**.

الميزة المهمة بالأشعة: **منطقة شفافة صغيرة – «النيدوس»**.

> The **only effective treatment** is **complete removal or destruction of the nidus**.
>
> **العلاج الفعال الوحيد** هو **الإزالة الكاملة للنيدوس أو تخريبه**.

6. CHONDROMA, OSTEOCHONDROMA AND GIANT-CELL TUMOUR | الورم الغضروفي والورم العظمي الغضروفي والورم ذو الخلايا العملاقة

Chondroma (Enchondroma) | الورم الغضروفي (الورم الغضروفي الداخلي)

- Usually **asymptomatic**; discovered **incidentally** on X-ray or after a **pathological fracture**.

غالباً **بلا أعراض**؛ ويُكتشف **عرضياً** بالأشعة أو بعد **كسر مرضي**.

- Seen at **any age** and in **any bone** (**hands and feet**). Lesions may be **solitary or multiple**.

يُرى في **أي عمر** وفي **أي عظم (اليدان والقدمان)**. وقد تكون الآفات **منفردة أو متعددة**.

- Treatment is **not always necessary**, but if the tumour is **enlarging** or presents a **pathological fracture**, it should be **removed**.

العلاج **ليس ضرورياً دائماً**، لكن إذا كان الورم **يكبر** أو ظهر بـ**كسر مرضي** فيجب **استئصاله**.

Osteochondroma (Cartilage-Capped Exostosis) | الورم العظمي الغضروفي (الناتئ العظمي ذو القلنسوة الغضروفية)

One of the **commonest 'tumours' of bone**.

من **أشيع «أورام» العظم**.

- Commonest sites: the **fast-growing ends of long bones** and the **crest of the ilium**.

أشيع المواضع: **الأطراف سريعة النمو للعظام الطويلة** و**عُرف الحرقفة**.

- It may go on growing, but at the **end of the normal growth period** it **stops enlarging**.

قد يستمر بالنمو، لكنه **يتوقف عن الكبر** عند **نهاية فترة النمو الطبيعية**.

> **Any further enlargement after the end of the growth period suggests malignant transformation.**
>
> **أي كبر إضافي بعد نهاية فترة النمو يوحي بتحول خبيث.**

- The patient is usually a **teenager**. Occasionally there is **pain** due to an overlying **bursa** or impingement on soft tissues.

المريض عادةً **مراهق**. وأحياناً يوجد **ألم** بسبب **جراب** فوقه أو انضغاط الأنسجة الرخوة.

- The X-ray appearance is **pathognomonic**: a well-defined **exostosis emerging from the metaphysis**.

المظهر الشعاعي **مميز للتشخيص**: **ناتئ عظمي** واضح الحدود **يخرج من الكردوس**.

Multiple Lesions, Complications and Treatment | الآفات المتعددة والمضاعفات والعلاج

- Multiple lesions may develop as part of a heritable disorder – **hereditary multiple exostosis**.

قد تتطور آفات متعددة ضمن اضطراب وراثي – **الناتنات العظمية المتعددة الوراثية**.

Lesion الآفة	Malignant transformation التحول الخبيث
Solitary منفردة	**1 per cent** **1 بالمئة**
Multiple متعددة	**6 per cent** **6 بالمئة**

- If the tumour causes symptoms it should be **excised**.

إذا سبّب الورم أعراضاً فيجب **استئصاله**.

> If, in an adult, it has **recently become bigger or painful**, operation is **urgent**, because these features suggest **malignancy**.
>
> إذا **كبر حديثاً أو أصبح مؤلماً** عند البالغ فالعملية **عاجلة** لأن هذه العلامات توحي بـ**الخباثة**.

Giant-Cell Tumour | الورم ذو الخلايا العملاقة

- The patient is usually a **young adult** complaining of **pain at the end of a long bone**; sometimes there is **slight swelling**.
  المريض عادةً **شاب بالغ** يشتكي من **ألم عند نهاية عظم طويل**؛ وأحياناً يوجد **انتفاخ طفيف**.
- Investigations: **X-ray, CT scan and MRI**.
  الفحوص: **الأشعة السينية والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي**.

> The tumour has the **potential to transform into an osteosarcoma**.
> لدى الورم **إمكانية التحول إلى ساركوما عظمية**.

- Treated by **thorough curettage and bone grafting**.
  يُعالج بـ**الكشط الشامل وترقيع العظم**.

7. SIMPLE AND ANEURYSMAL BONE CYSTS | الكيس العظمي البسيط والكيس العظمي الأنوريزمي (أم الدم)

Simple Bone Cyst | الكيس العظمي البسيط

Also known as a **solitary cyst** or **unicameral bone cyst**.
ويُعرف أيضاً بـ**الكيس المنفرد** أو **الكيس العظمي وحيد الحجرة**.

- Appears during **childhood**, typically in the **metaphysis of a long bone**, most commonly the **proximal humerus or femur**.
  يظهر في **الطفولة**، عادةً في **كردوس عظم طويل**، وأشيعه **الجزء العلوي من العضد أو الفخذ**.
- **It is not a tumour**; it **tends to heal spontaneously**.
  وهو ليس ورماً؛ ويميل **إلى الشفاء تلقائياً**.
- Usually discovered after a **pathological fracture** or as an **incidental finding** on X-ray.
  يُكتشف عادةً بعد **كسر مرضي** أو **موجودة عرضية** بالأشعة.
- X-ray: a **well-demarcated radiolucent area** in the metaphysis.
  الأشعة: **منطقة شفافة جيدة التحديد** في الكردوس.

Treatment of Simple Bone Cyst | علاج الكيس العظمي البسيط

- **Asymptomatic lesions in older children can be left alone.**
  يمكن ترك الآفات عديمة الأعراض عند الأطفال الأكبر سناً.
- **'Active' cysts** are treated by **aspiration of fluid and injection of methylprednisolone** or **autogenous bone marrow**.
  الأكياس «النشطة» تُعالج بـ**بزل السائل وحقن الميثيل بريدنيزولون** أو **نقي العظم الذاتي**.
- Or they are **thoroughly cleaned by curettage** and then **packed with bone chips**.
  أو **تُنظَّف جيداً بالكشط** ثم **تُحشى بشظايا العظم**.

Aneurysmal Bone Cyst | الكيس العظمي الأنوريزمي (أم الدم)

- May be encountered at **any age** and in **almost any bone**, and in the **long-bone metaphyses**.
  قد يُصادف في **أي عمر** وفي **أي عظم تقريباً**، وفي **كردوس العظام الطويلة**.
- X-rays show a **well-defined radiolucent cyst**.
  تُظهر الأشعة **كيساً شفافاً جيد التحديد**.

> **MRI is diagnostic** (**fluid-fluid level**).
> **الرنين المغناطيسي تشخيصي** (**مستوى سائل-سائل**).

- Treatment: the cyst should be **curetted and then packed with bone grafts**.
  العلاج: **يُكشط الكيس ثم يُحشى بطعوم عظمية**.